

Documento de

Narración del Flujo del Pedido y Reglas de Negocio

Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad

Sector San Bernabé · Monterrey, Nuevo León

CODEX INNOVATIONS — EQUIPO 04

Ruth Elizabeth Soriano Barrera · Vanessa Morante López · Mauro Castillo Peña

· María José Cedillo · Jorge Antonio Arreola Cantu

Responsable de este entregable: Jorge Antonio Arreola Cantu

Monterrey, N. L., a 5 de agosto de 2026

Índice

Sección	Página
1. Objetivo, alcance y base documental	3
2. Narración del flujo del pedido	3
3. Sesión de 24 preguntas y decisiones	5
4. Reglas de negocio RN01–RN40	7
5. Máquina de estados del pedido	10
6. Excepciones y decisiones humanas	11
7. Responsabilidades por actor	12
8. Implicaciones para el modelo de datos	12
9. Casos de validación de reglas	13
10. Cierre y trazabilidad	14

1. Objetivo, alcance y base documental

El propósito de este documento es convertir el proceso principal de pedido en una narración operativa verificable y, a partir de ella, fijar reglas de negocio explícitas. Estas reglas establecen qué condiciones debe cumplir un pedido, quién puede intervenir en cada etapa, qué datos deben conservarse y qué excepciones deben impedirse antes de diseñar el modelo físico de datos.

El proceso comprometido por el proyecto comienza cuando el cliente integra y confirma un pedido; el sistema valida cobertura, ticket mínimo, límites y existencia; selecciona un microhub elegible; descuenta inventario; el operador prepara el pedido; la entrega se registra y el ciclo termina con cobro, trazabilidad y actualización de indicadores.

1.1 Base utilizada

- Propuesta de Negocio y Plan de Trabajo: RF14 a RF18, RNF08 a RNF11, parámetros operativos y proceso principal comprometido.
- Documento de Análisis del Problema: información transaccional, demanda no atendida, decisiones que apoya el sistema y separación entre automatización y criterio humano.
- Matriz de Perfiles y Permisos: alcance de Cliente, Operador, Planeador, Repartidor, Administrador y Auditor; permisos, ámbitos y restricciones sobre pedidos, entregas y datos sensibles.

1.2 Principio de diseño

Las reglas de negocio se definen antes del modelo de datos porque cada regla exige información que debe persistirse o validarse. Por ejemplo, impedir la sobreventa exige conocer existencias y movimientos; limitar la cancelación por estatus exige conservar la máquina de estados; y auditar una reasignación exige registrar quién la ejecutó, cuándo y con qué motivo.

2. Narración del flujo del pedido

2.1 Consulta previa

Un visitante puede consultar el catálogo público, la disponibilidad general por zona, la cobertura por colonia o código postal y las condiciones de servicio sin autenticarse. La información pública no revela existencias exactas ni la ubicación física de los microhubs. Si una consulta queda fuera de cobertura, esa demanda puede registrarse como demanda no atendida.

2.2 Inicio y confirmación

Para confirmar un pedido, el usuario opera como Cliente autenticado. En el Primer Parcial cada cliente trabaja con un único domicilio registrado. El carrito contiene productos y cantidades; al confirmar, el sistema conserva el precio unitario aplicado a cada línea y calcula subtotal, costo de envío y total conforme a los parámetros vigentes de la zona.

2.3 Validaciones obligatorias

Antes de aceptar el pedido, el sistema verifica en conjunto cuatro condiciones: que el domicilio se encuentre dentro de cobertura de un microhub activo; que el subtotal alcance el ticket mínimo de la zona; que ninguna línea exceda el límite de unidades configurado; y que exista la totalidad de las líneas solicitadas. La validación ocurre del lado del servidor además de cualquier validación de interfaz.

2.4 Selección automática del microhub

Una vez validado el pedido, el motor evalúa los microhubs que cubren el domicilio. Un microhub solo es elegible si cubre el domicilio, posee existencia completa de todas las líneas y conserva capacidad disponible en el turno. Si existen varios candidatos, se elige primero el de menor distancia y, si persiste el empate, el de mayor capacidad libre. La decisión debe conservar los candidatos evaluados, el criterio de desempate y el ganador.

2.5 Pedido sin microhub elegible

Si ningún microhub cumple simultáneamente cobertura, existencia y capacidad, el pedido no se descarta: permanece en estado pendiente de asignación y conserva el motivo. El Planeador puede revisar estos casos y, cuando corresponda, realizar una reasignación manual con motivo; el Administrador también puede reasignar.

2.6 Descuento de inventario

La existencia se descuenta al asignar el pedido y la operación debe ser atómica. Durante la transacción se utiliza un bloqueo distribuido por producto y microhub para impedir que dos pedidos concurrentes consuman la misma última unidad. Si el pedido se cancela o una entrega resulta parcial, las unidades que correspondan se devuelven al inventario.

2.7 Preparación

El Operador trabaja únicamente sobre los pedidos de su microhub. Recibe el pedido asignado, lo pasa a preparación, confirma su alistamiento y lo entrega al Repartidor disponible. No puede modificar precios, productos ni pedidos de otros microhubs. El cambio de estatus debe respetar la máquina de estados y dejar historial.

2.8 Entrega

El Repartidor, previsto para implementación en el Segundo Parcial, solo accede a las entregas que le fueron asignadas en el turno vigente. Durante una entrega activa puede consultar nombre, teléfono, domicilio y monto a cobrar; al cerrar la entrega deja de tener acceso al domicilio completo. Puede registrar evidencia, monto recibido, cambio entregado, entrega parcial, entrega fallida e incidencias de ruta.

2.9 Cierre y postoperación

En el Primer Parcial el Operador registra el cierre de la entrega con confirmación de recepción, monto cobrado y cambio entregado. El pedido queda reflejado en la bitácora, el historial de estados y los indicadores. Un pedido ya entregado no se modifica como si nunca hubiera ocurrido: cualquier reversión administrativa exige motivo y registro de auditoría.

2.10 Trazabilidad

Cada operación de escritura debe quedar asociada con usuario, fecha, dirección de origen, módulo, acción y valores relevantes. La bitácora la escribe el sistema y ningún perfil puede modificarla. El historial de estados y la decisión de asignación permiten reconstruir el ciclo de un pedido sin depender de logs técnicos del servidor.

3. Sesión de 24 preguntas y decisiones

Las preguntas siguientes organizan, en formato de decisión, las reglas que ya se desprenden de la documentación vigente. La última columna identifica las reglas RN que formalizan cada respuesta.

3.1 Preguntas 01–06

#	Pregunta	Decisión documentada	Reglas
01	¿Quién puede consultar productos y quién puede confirmar un pedido?	El público consulta catálogo y cobertura; solo el Cliente autenticado confirma el pedido.	RN01, RN02
02	¿Qué domicilio se usa para validar el pedido?	El domicilio registrado del Cliente; en el Primer Parcial se maneja un único domicilio por cliente.	RN03
03	¿Qué precio conserva cada línea del pedido?	El precio unitario vigente al momento de la compra queda registrado en el detalle.	RN04
04	¿Cómo se determina si un domicilio está cubierto?	Se verifica contra el radio geográfico de microhubs activos mediante la función de cobertura.	RN05
05	¿Qué ocurre cuando una colonia o domicilio queda fuera de cobertura?	No se confirma el pedido y la consulta puede registrarse como demanda no atendida.	RN06
06	¿Existe un monto mínimo para pedir?	Sí. El subtotal debe alcanzar el ticket mínimo configurado para la zona.	RN07

3.2 Preguntas 07–12

#	Pregunta	Decisión documentada	Reglas
07	¿El costo de envío cuenta para cumplir el ticket mínimo?	No. El ticket mínimo se valida sobre el subtotal de productos.	RN08
08	¿Cuántas unidades puede pedir el cliente por línea?	No puede superar el límite global configurado por línea.	RN09
09	¿Se confirma un pedido si falta una de sus líneas?	No. La confirmación exige existencia suficiente para la totalidad de las líneas solicitadas.	RN10
10	¿Qué información de inventario ve el público?	Solo disponibilidad general; no se publican existencias exactas.	RN11
11	¿Qué microhubs pueden competir por un pedido?	Los que cubren el domicilio, tienen todas las líneas y cuentan con capacidad disponible.	RN12
12	¿Cómo se desempata entre varios microhubs elegibles?	Primero por menor distancia y, si persiste el empate, por mayor capacidad libre.	RN13

3.3 Preguntas 13–18

#	Pregunta	Decisión documentada	Reglas
13	¿Qué pasa si ningún microhub puede surtir?	El pedido queda pendiente de asignación y se registra el motivo.	RN14
14	¿Debe quedar evidencia de la decisión automática de asignación?	Sí. Se conservan candidatos evaluados, criterio de desempate y ganador.	RN15
15	¿Cuándo se descuenta el inventario?	Al asignar el pedido al microhub, de forma atómica.	RN16
16	¿Cómo se evita vender dos veces la última unidad?	Mediante bloqueo distribuido por producto y microhub durante la transacción.	RN17
17	¿Cuándo se devuelve inventario?	Al cancelar el pedido o al registrar una entrega parcial por las unidades que regresan.	RN18
18	¿Qué estados puede tener un pedido?	Creado, pendiente de asignación, asignado, en preparación, en ruta, entregado, entrega parcial, entrega fallida y cancelado.	RN19, RN20

3.4 Preguntas 19–24

#	Pregunta	Decisión documentada	Reglas
19	¿Hasta cuándo puede cancelar el Cliente?	Solo mientras el pedido esté creado o asignado; no cuando ya está en preparación o en ruta.	RN21
20	¿Quién prepara el pedido y qué puede modificar?	El Operador del microhub asignado; opera estados e inventario de su microhub, pero no precios ni catálogos.	RN22, RN23
21	¿Quién puede resolver un pedido pendiente de asignación?	El Planeador puede reasignarlo manualmente con motivo; el Administrador también puede intervenir.	RN24
22	¿Qué información recibe el Repartidor?	Solo sus entregas del turno; durante la entrega activa puede ver datos necesarios del cliente y el monto a cobrar.	RN25, RN26
23	¿Qué debe registrarse al cerrar una entrega?	Confirmación, monto cobrado, cambio, evidencia o incidencia, y resultado: entregado, parcial o fallido.	RN27, RN28, RN29

#	Pregunta	Decisión documentada	Reglas
24	¿Cómo se protege la trazabilidad del pedido?	Las escrituras y accesos relevantes quedan auditados; la bitácora no puede ser alterada por usuarios.	RN30–RN40

4. Reglas de negocio RN01–RN40

4.1 Acceso, cliente y carrito

ID	Regla de negocio
RN01	El catálogo y la consulta de cobertura podrán utilizarse sin autenticación, dentro de la superficie pública definida.
RN02	La confirmación de un pedido solo podrá ser ejecutada por un Cliente autenticado.
RN03	Durante el Primer Parcial cada Cliente operará con un único domicilio registrado para cobertura y entrega.
RN04	Cada línea de pedido conservará el precio unitario aplicado al momento de la compra, independiente de cambios posteriores de catálogo.
RN05	La cobertura del domicilio deberá verificarse contra al menos un microhub activo mediante la función centralizada de cobertura.
RN06	Una consulta fuera de cobertura deberá poder registrarse como demanda no atendida para análisis posterior.
RN07	El subtotal de productos deberá alcanzar el ticket mínimo configurado para la zona antes de confirmar el pedido.
RN08	El costo de envío no se incluirá en el subtotal utilizado para validar el ticket mínimo.
RN09	Ninguna línea del pedido podrá exceder el límite global de unidades configurado en el sistema.
RN10	El pedido solo podrá confirmarse cuando exista la totalidad de las unidades solicitadas en todas sus líneas.
RN11	La interfaz pública podrá indicar disponibilidad, pero no expondrá existencias exactas por microhub.

4.2 Asignación e inventario

ID	Regla de negocio
RN12	Un microhub será elegible para surtir un pedido únicamente si cubre el domicilio, tiene existencia completa y conserva capacidad disponible en el turno.

ID	Regla de negocio
RN13	Entre microhubs elegibles se seleccionará el de menor distancia; si existe empate, se elegirá el de mayor capacidad libre.
RN14	Si ningún microhub es elegible, el pedido quedará en estado pendiente de asignación y conservará el motivo correspondiente.
RN15	Cada asignación automática conservará los microhubs evaluados, el criterio aplicado y el ganador para permitir auditoría del algoritmo.
RN16	El descuento de inventario ocurrirá al asignar el pedido y deberá ejecutarse como una operación atómica.
RN17	Durante el descuento se utilizará un bloqueo distribuido por producto y microhub para impedir la sobreventa concurrente.
RN18	El inventario se devolverá cuando el pedido se cancele y, en una entrega parcial, por las unidades que no queden entregadas.

4.3 Estados, preparación y cancelación

ID	Regla de negocio
RN19	Los estados válidos del pedido serán: creado, pendiente de asignación, asignado, en preparación, en ruta, entregado, entrega parcial, entrega fallida y cancelado.
RN20	Toda transición deberá validarse contra la máquina de estados; las transiciones ilegales serán rechazadas y cada cambio conservará historial.
RN21	El Cliente podrá cancelar únicamente pedidos en estado creado o asignado; no podrá cancelar pedidos en preparación o en ruta.
RN22	El Operador solo podrá consultar y operar pedidos e inventario de los microhubs que tenga asignados.
RN23	En el flujo del Primer Parcial, el Operador podrá llevar un pedido de asignado a en preparación y posteriormente a en ruta, conforme a las transiciones permitidas.
RN24	Un pedido pendiente de asignación podrá ser reasignado manualmente por el Planeador con motivo obligatorio; el Administrador conservará capacidad administrativa de reasignación.

4.4 Reparto, entrega y cobro

ID	Regla de negocio
RN25	El Repartidor solo podrá consultar las entregas que tenga asignadas en el turno vigente.

ID	Regla de negocio
RN26	El acceso del Repartidor al domicilio completo y al teléfono del Cliente se limitará a la ventana de una entrega activa y quedará auditado.
RN27	El cierre de entrega deberá registrar al menos confirmación de recepción, monto cobrado y cambio entregado.
RN28	Una entrega parcial deberá identificar las líneas rechazadas o no entregadas y producir los ajustes de inventario que correspondan.
RN29	Una entrega fallida deberá conservar el motivo o incidencia; el pedido no desaparecerá de la trazabilidad.

4.5 Trazabilidad, privacidad y control

ID	Regla de negocio
RN30	Toda operación de escritura deberá generar un registro de auditoría con usuario, fecha, dirección de origen, módulo, acción y valores relevantes.
RN31	La bitácora será escrita por el sistema y ningún perfil podrá modificar o eliminar sus entradas.
RN32	El historial de estatus deberá conservar cada transición con usuario, fecha, estado anterior y estado nuevo.
RN33	El ámbito de acceso se aplicará en la consulta de datos: propio para Cliente, por microhub para Operador, por asignación para Repartidor y agregado para datos personales consultados por Planeador.
RN34	La ubicación física exacta de los microhubs no se expondrá públicamente; la consulta pública de cobertura se responderá por colonia o código postal.
RN35	El sistema no decidirá automáticamente otorgar o negar crédito a un Cliente.
RN36	La suspensión o cancelación de una cuenta de Cliente no será consecuencia automática de una regla de negocio; requerirá decisión humana autorizada.
RN37	Los cargos o penalizaciones por entrega fallida o rechazo de producto requerirán revisión humana.
RN38	No se permitirán precios diferenciados por Cliente dentro de una misma zona.
RN39	Las métricas del Repartidor no producirán por sí solas consecuencias laborales; su interpretación corresponderá a un supervisor.
RN40	Los parámetros operativos utilizados por estas reglas residirán en la configuración del sistema y no se codificarán como constantes literales.

4.6 Parámetros utilizados por las reglas

Los valores siguientes son supuestos iniciales documentados y pueden modificarse sin recompilar. Las reglas RN07–RN09, RN12 y RN40 deben consultar la configuración vigente, no depender de valores escritos directamente en el código.

Parámetro	Valor inicial	Ámbito
Radio de cobertura	1.5 km	Microhub
Ticket mínimo	\$80 MXN	Zona
Costo de envío	\$15 MXN	Zona
Envío gratuito desde	\$250 MXN	Zona
Capacidad por turno	12 pedidos	Microhub
Límite por línea	20 unidades	Global

5. Máquina de estados del pedido

La máquina de estados define qué cambios representan el ciclo normal y cuáles deben bloquearse. El documento fuente enumera los estados válidos; la tabla siguiente organiza las transiciones que están explícitamente respaldadas por las funciones y permisos documentados. Cuando la documentación no especifica una transición concreta, se deja fuera en lugar de inventarla.

Estado origen	Estado destino	Actor	Condición
Creado	Asignado	Sistema / Administrador	El pedido pasó validaciones y existe microhub elegible.
Creado	Cancelado	Cliente / Administrador	El Cliente aún puede cancelar.
Creado	Pendiente de asignación	Sistema	No existe microhub elegible.
Pendiente de asignación	Asignado	Planeador / Administrador	Reasignación manual con motivo o nueva asignación válida.
Asignado	En preparación	Operador	El operador inicia el alistamiento.
Asignado	Cancelado	Cliente / Administrador	La cancelación todavía está permitida.
En preparación	En ruta	Operador	Pedido preparado y entregado al reparto.
En ruta	Entregado	Repartidor / cierre operativo	Entrega completada y cobro registrado.
En ruta	Entrega parcial	Repartidor / cierre operativo	Parte del pedido no se entrega; se registran líneas afectadas.
En ruta	Entrega fallida	Repartidor / cierre operativo	No se completa la entrega; se registra motivo o incidencia.

6. Excepciones y decisiones humanas

El flujo contiene operaciones deterministas que el sistema ejecuta solo y decisiones donde una persona conserva la responsabilidad final. Esta separación evita que el sistema transforme una recomendación o una señal en una acción de negocio con consecuencias no observadas por el modelo.

Situación	Tratamiento	Responsable
Fuera de cobertura	Registrar demanda no atendida; no confirmar pedido fuera de las reglas.	Sistema
Sin existencia completa	No confirmar el pedido con faltantes iniciales.	Sistema
Sin microhub elegible	Mantener pendiente con motivo.	Sistema
Pedido pendiente demasiado tiempo	El sistema puede alertar; la reasignación la decide el Planeador o Administrador.	Persona apoyada por sistema
Cancelación en preparación	El Cliente ya no puede cancelar; requiere intervención administrativa documentada.	Administrador
Reversión de pedido entregado	Solo operación administrativa con motivo y bitácora.	Administrador
Entrega fallida	Registrar estado e incidencia; cualquier penalización exige revisión humana.	Persona
Crédito	No automatizar otorgamiento o negativa.	Persona
Precio por cliente	No aplicar precios diferenciados entre clientes de la misma zona.	Regla ética
Evaluación laboral del Repartidor	Las métricas pueden informar, pero no decidir consecuencias laborales.	Supervisor

7. Responsabilidades por actor

Actor	Intervención en el flujo	Límite principal
Visitante	Consulta catálogo, disponibilidad general, cobertura y condiciones.	No accede a pedidos, clientes, existencias exactas ni ubicación de microhubs.
Cliente	Integra carrito, confirma pedido, consulta sus pedidos, cancela en estados permitidos y confirma recepción.	Ámbito propio; no modifica catálogos ni pedidos ajenos.
Operador	Prepara pedidos de su microhub, cambia estados permitidos, mantiene inventario y registra cierre en P1.	Ámbito por microhub; no modifica precios, usuarios ni pedidos de otros hubs.

Actor	Intervención en el flujo	Límite principal
Planeador	Analiza pedidos, demanda no atendida y reasigna pendientes con motivo.	No modifica operaciones en curso salvo la excepción documentada de pendientes.
Repartidor	Entrega, cobra, registra evidencia, incidencias y resultado de entrega.	Ámbito por asignación y turno; acceso temporal a datos de domicilio.
Administrador	Administra catálogos, puede reasignar/cancelar administrativamente y supervisa la operación.	Toda operación queda auditada; no puede alterar la bitácora.
Auditor	Reconstruye pedidos, inventario, cobros e intentos de acceso.	Solo lectura de operación; no cambia estados ni transacciones.

8. Implicaciones para el modelo de datos

Esta sección no diseña todavía el DDL; identifica la información que las reglas obligan a representar. El objetivo es que el modelo de datos posterior pueda demostrar cada regla sin depender de memoria de aplicación o texto libre.

Objeto de información	Datos exigidos por las reglas	RN relacionadas
Pedido	Cliente, fecha/hora, microhub asignado, subtotal, envío, total, estado actual y motivo de no asignación.	RN02, RN07–RN08, RN14, RN19
Detalle de pedido	Producto, cantidad, precio unitario aplicado e importe.	RN04, RN09–RN10
Zona / configuración	Ticket mínimo, costo de envío, umbral de envío gratuito y otros parámetros por ámbito.	RN07–RN09, RN40
Microhub	Coordenadas, radio, capacidad por turno, horario, zonas atendidas y estatus.	RN05, RN12–RN13
Inventario / movimientos	Existencia por producto-hub, tipo de movimiento, cantidad, existencia resultante y referencia.	RN10, RN16–RN18
Historial de estatus	Pedido, usuario, fecha, estado anterior y nuevo.	RN20, RN32
Entrega	Repartidor, salida/entrega, monto cobrado, cambio, evidencia e incidencia.	RN25–RN29
Auditoría	Usuario, fecha, origen, módulo, acción, valor anterior y nuevo.	RN30–RN31
Demanda no atendida	Zona/colonia consultada, producto sin existencia o rechazo por condición de negocio.	RN06
Decisión de asignación	Microhubs evaluados, criterio de desempate y ganador.	RN15

Objeto de información	Datos exigidos por las reglas	RN relacionadas
Redis — bloqueo inventario	Clave temporal por producto y microhub durante la transacción.	RN17

9. Casos de validación de reglas

ID	Escenario	Resultado esperado	Reglas
VR-01	Cliente intenta confirmar fuera de cobertura.	Rechazo; registro de demanda no atendida.	RN05–RN06
VR-02	Subtotal menor al ticket mínimo.	Rechazo sin crear pedido confirmado.	RN07–RN08
VR-03	Una línea supera el límite configurado.	Rechazo de confirmación.	RN09
VR-04	Falta una unidad de una de las líneas.	No se confirma el pedido.	RN10
VR-05	Dos hubs cubren y tienen stock; uno está más cerca.	Se asigna el más cercano.	RN12–RN13
VR-06	Dos hubs empatan en distancia.	Se asigna el de mayor capacidad libre.	RN13
VR-07	Ningún hub tiene cobertura+stock+capacidad.	Pedido pendiente con motivo.	RN14
VR-08	Dos pedidos concurrentes intentan consumir la última unidad.	Solo una transacción descuenta; la otra no sobrevive.	RN16–RN17
VR-09	Cliente cancela pedido asignado.	Cancelación permitida y devolución de inventario.	RN18, RN21
VR-10	Cliente cancela pedido en preparación.	Operación rechazada.	RN21
VR-11	Operador intenta abrir pedido de otro microhub.	Acceso denegado y auditado.	RN22, RN30, RN33
VR-12	Planeador reasigna un pendiente sin motivo.	Operación rechazada hasta proporcionar motivo.	RN24
VR-13	Entrega parcial con dos líneas rechazadas.	Se registra parcial y se ajusta inventario de líneas afectadas.	RN18, RN28
VR-14	Repartidor consulta domicilio después de cerrar turno/entrega.	El domicilio completo deja de mostrarse.	RN25–RN26
VR-15	Usuario intenta modificar la bitácora.	Operación imposible/rechazada.	RN31
VR-16	Se modifica ticket mínimo en configuración.	Las nuevas validaciones usan el valor actualizado sin recompilar.	RN40

10. Cierre y trazabilidad

Con RN01–RN40 el flujo queda expresado en términos que pueden convertirse en restricciones, validaciones, estados, permisos y datos persistentes. La siguiente etapa —modelo conceptual, lógico y físico de PostgreSQL— deberá respetar estas reglas y enlazar los datos transaccionales con los eventos de MongoDB y los bloqueos temporales de Redis.

10.1 Elementos que deben congelarse antes del modelo físico

- Los estados permitidos y las transiciones que el sistema aceptará.
- Los criterios de elegibilidad y desempate del microhub.
- El momento exacto del descuento y devolución de inventario.
- Los campos obligatorios de pedido, detalle, entrega, historial y auditoría.
- Los ámbitos de acceso a pedidos y datos del cliente.
- Los parámetros que se leen desde configuración en lugar de quedar escritos en código.